Ecuaciones trigonométricas básicas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: advanced · 45 min

Ecuaciones trigonométricas

Se resuelven despejando la razón trigonométrica y luego buscando **todos los ángulos** que la satisfacen (no solo uno).

Ejemplo resuelto: resuelve sen x = 1/2 en [0°, 360°).

1. El ángulo notable con sen 1/2 es 30°.
2. El seno es positivo en Q I y Q II → x = **30° y 150°**.

Ejemplo 2: cos x = −√3/2 → coseno negativo en Q II y Q III: x = **150° y 210°**.

Practica: 1) sen x = √2/2 en [0°, 360°). 2) cos x = 1 en [0°, 360°). 3) tan x = 1 en [0°, 360°). 4) 2 sen x − √3 = 0 en [0°, 360°). 5) ¿Por qué la ecuación sen x = 2 no tiene solución?